МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
ИТМО»

Лабораторная работа №1
по дисциплине “Физика”

Вариант №20

“Численное моделирование движения тела, брошенного под углом к горизонту, с учётом сопротивления воздуха“

Студент:
Атаджан Розыев
Преподаватель:
Максим Овансов Александрович

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Цель Работы 3
2. Исходные данные 3
3. Теоритические сведения 3
3.1. Математическая модель движения 4
3.2. Численный метод Эйлера 5
3.3. Аналитическое решение для случая вакуума 6
4. Результаты численного моделирования 6
4.1. Сравнение характеристик полёта 7
4.2. График сравнения траекторий 7
5. Зависимость дальности полёта от угла броска 8
6. Ассиметрия траектории 8
7. Выводы 9
8. Приложение. Исходный код (Python) 10

1. Цель работы

Изучить влияние сопротивления воздуха на траекторию и физические характеристики полёта тела. Научиться применять численный метод Эйлера для решения системы дифференциальных уравнений движения с использованием языка программирования Python.

2. Исходные данные. Вариант: 20

Параметр	**Обозначение**	**Значение**
Масса тела	m	0,60 кг
Диаметр тела	D	0,08 м
Начальная скорость	v_0	22,7 м/с
Угол броска	α	56°
Коэффициент сопротивления	C_w	0,25
Плотность воздуха	ρ	1,29 кг/м^3
Ускорение свободного падения	g	9,81 м/с^2
Шаг интегрирования	dt	0,001 с

Начальные координаты тела: $x_0 = 0$ м, $y_0 = 0$ м.

3. Теоритические сведения

Рассматривается движение тела, брошенного под углом к горизонту с начальной скоростью. В процессе полёта на тело действуют сила тяжести, направленная вертикально вниз, и сила сопротивления воздуха, направленная противоположно вектору скорости.

Для описания сопротивления воздуха используется квадратичный закон, согласно которому модуль силы сопротивления пропорционален квадрату скорости тела.

Движение рассматривается в двумерной декартовой системе координат. Ось Ox направлена горизонтально, ось Oy - вертикально вверх.

Для численного решения уравнений движения используется метод Эйлера с постоянным шагом интегрирования 0,001 с.

3.1. Математическая модель движения

На тело массой m, брошенное под углом α к горизонту с начальной скоростью v_0, действуют две силы:

- сила тяжести $F_g = mg$, направленная вертикально вниз
- сила сопротивления воздуха $F_c = kv^2$, направленная противоположно вектору скорости тела

Сила сопротивления воздуха определяется квадратичным законом:
$F_c = \frac{1}{2} C_w \rho S v^2 = kv^2$, где k - обобщённый коэффициент сопротивления воздуха, S - площадь поперечного сечения тела, v - текущий модуль скорости.

Расчёт промежуточных величин для варианта №20:

Площадь поперечного сечения тела: $S = \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2$

$S = \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 = \pi \left(\frac{0{,}08}{2}\right)^2 \approx 0{,}00502655$ м²

Коэффициент сопротивления воздуха: $k = \frac{1}{2} C_w \rho S$

$k = \frac{1}{2} C_w \rho S = \frac{1}{2} \cdot 0{,}25 \cdot 1{,}29 \cdot 0{,}00502655 \approx 0{,}00081053$ кг/м

Отношение коэффициента сопротивления к массе тела:

$\frac{k}{m} = \frac{0{,}00081053}{0{,}60} \approx 0{,}00135088$ м$^{-1}$

Начальные проекции скорости:

$v_{x0} = v_0 \cos\alpha = 22{,}7 \cos 56° \approx 12{,}694$ м/с.

$v_{y0} = v_0 \sin\alpha = 22{,}7 \sin 56° \approx 18{,}819$ м/с.

Модуль текущей скорости определяется выражением:

$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

В декартовой системе координат, где ось Ox направлена горизонтально, а ось Oy - вертикально вверх, система дифференциальных уравнений движения имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v_x, \\ \frac{dy}{dt} = v_y, \\ \frac{dv_x}{dt} = -\frac{k}{m} v v_x, \\ \frac{dv_y}{dt} = -g - \frac{k}{m} v v_y. \end{cases}$$

Начальные условия движения:

$x_0 = 0,\ y_0 = 0$

$v_{x0} \approx 12{,}694$ м/с, $v_{y0} \approx 18{,}819$ м/с

Полученная система уравнений описывает движение тела с учётом силы тяжести и квадратичного сопротивления воздуха. Для её решения используется численный метод Эйлера с шагом интегрирования Δt = 0,001 с.

3.2. Численный метод Эйлера

Для численного решения системы дифференциальных уравнений используется **явный метод Эйлера**. Временной интервал разбивается на малые шаги величиной $\Delta t = 0{,}001$ с. На каждом шаге новые координаты и компоненты скорости рассчитываются по значениям, полученным на предыдущем шаге.

В момент времени $t_n = n\Delta t$ модуль скорости тела равен:

$$v_n = \sqrt{v_{x,n}^2 + v_{y,n}^2}.$$

Проекции ускорения определяются выражениями:

$$a_{x,n} = -\frac{k}{m} v_n v_{x,n}, \qquad a_{y,n} = -g - \frac{k}{m} v_n v_{y,n}.$$

Разностные формулы явного метода Эйлера:

$$x_{n+1} = x_n + v_{x,n}\Delta t,$$
$$y_{n+1} = y_n + v_{y,n}\Delta t,$$
$$v_{x,n+1} = v_{x,n} - \frac{k}{m} v_n v_{x,n}\Delta t,$$
$$v_{y,n+1} = v_{y,n} - \left(g + \frac{k}{m} v_n v_{y,n}\right)\Delta t.$$

При расчётах используются начальные условия из пункта 3.1:

$$x_0 = y_0 = 0, \qquad v_{x,0} = v_0 \cos\alpha, \qquad v_{y,0} = v_0 \sin\alpha.$$

На каждом шаге вычисляются v_n, ускорения, затем новые координаты и скорости. Расчёт продолжается до возвращения тела на уровень земли: после начала полёта фиксируется первый шаг, на котором $y_{n+1} \le 0$.

Уточнение момента приземления. Поскольку пересечение уровня $y = 0$ обычно происходит между двумя расчётными точками, применяется линейная интерполяция. Коэффициент интерполяции и время полёта равны:

$$\lambda = \frac{y_n}{y_n - y_{n+1}}, \qquad T = t_n + \lambda\Delta t.$$

Дальность полёта и компоненты конечной скорости определяются как:

$$L = x_n + \lambda(x_{n+1} - x_n),$$
$$v_{x,\text{end}} = v_{x,n} + \lambda\left(v_{x,n+1} - v_{x,n}\right),$$
$$v_{y,\text{end}} = v_{y,n} + \lambda\left(v_{y,n+1} - v_{y,n}\right),$$
$$v_{\text{end}} = \sqrt{v_{x,\text{end}}^2 + v_{y,\text{end}}^2}.$$

Определение верхней точки. Вершина траектории достигается, когда вертикальная составляющая скорости меняет знак с положительного на отрицательный. Время подъёма уточняется интерполяцией:

$$\lambda_{\text{up}} = \frac{v_{y,n}}{v_{y,n} - v_{y,n+1}}, \qquad t_{\text{up}} = t_n + \lambda_{\text{up}}\Delta t.$$

При $\tau = \lambda_{\text{up}}\Delta t$ максимальная высота уточняется по приближению с постоянным ускорением на одном малом шаге:

$$H \approx y_n + v_{y,n}\tau + \frac{a_{y,n}\tau^2}{2}.$$

Время спуска определяется разностью:

$$t_{\text{down}} = T - t_{\text{up}}.$$

Таким образом, численный метод позволяет получить траекторию движения тела и основные характеристики полёта с учётом квадратичного сопротивления воздуха.

3.3. Аналитическое решение для случая вакуума

При отсутствии сопротивления воздуха (k = 0) движение тела описывается аналитическими формулами.

1. Полное время полёта:

$$T = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g}$$

$$T = \frac{2 \cdot 22{,}7 \cdot \sin 56^\circ}{9{,}81} \approx 3{,}8367 \text{ с}$$

2. Максимальная высота подъёма:

$$H = \frac{(v_0 \sin\alpha)^2}{2g}$$

$$H = \frac{(22{,}7 \cdot \sin 56^\circ)^2}{2 \cdot 9{,}81} \approx 18{,}0510 \text{ м}$$

3. Дальность полёта:

$$L = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$$

$$L = \frac{22{,}7^2 \cdot \sin 112^\circ}{9{,}81} \approx 48{,}7022 \text{ м}$$

4. Конечная скорость:

При отсутствии сопротивления воздуха и одинаковой высоте начальной и конечной точек модуль конечной скорости равен начальному:

$$v_{\text{end}} = v_0 = 22{,}7 \text{ м/с}$$

Полученные аналитические значения используются для сравнения с результатами численного моделирования движения тела с учётом сопротивления воздуха.

4. Результаты численного моделирования

В ходе выполнения лабораторной работы было проведено численное моделирование движения тела с учётом квадратичного сопротивления воздуха методом Эйлера с шагом интегрирования Δt = 0,001 с.

Для оценки влияния сопротивления воздуха результаты численного моделирования сравнивались с аналитическим решением для движения в вакууме.

4.1. Сравнение характеристик полёта

Таблица 1 - Сравнительные характеристики полёта тела

Параметр	**С сопротивлением воздуха**	**В вакууме**
Дальность полёта L, м	46,0237	48,7022
Максимальная высота H, м	17,4888	18,0510
Полное время полёта T, с	3,7763	3,8367
Конечная скорость v_{end}, м/с	21,6726	22,7000

Анализ полученных результатов

При учёте сопротивления воздуха дальность полёта уменьшается на 2,6785 м (5,50%), а максимальная высота подъёма - на 0,5622 м (3,11%).

Полное время полёта сокращается на 0,0604 с (1,57%). Конечная скорость тела уменьшается на 1,0274 м/с (4,53%).

Полученные результаты показывают, что сопротивление воздуха приводит к уменьшению дальности, максимальной высоты, времени полёта и конечной скорости тела.

4.2. График сравнения траекторий

При начальном угле броска α = 56° построены траектории движения тела с учётом квадратичного сопротивления воздуха и в вакууме. Начальные скорость и положение тела в обоих случаях одинаковы.

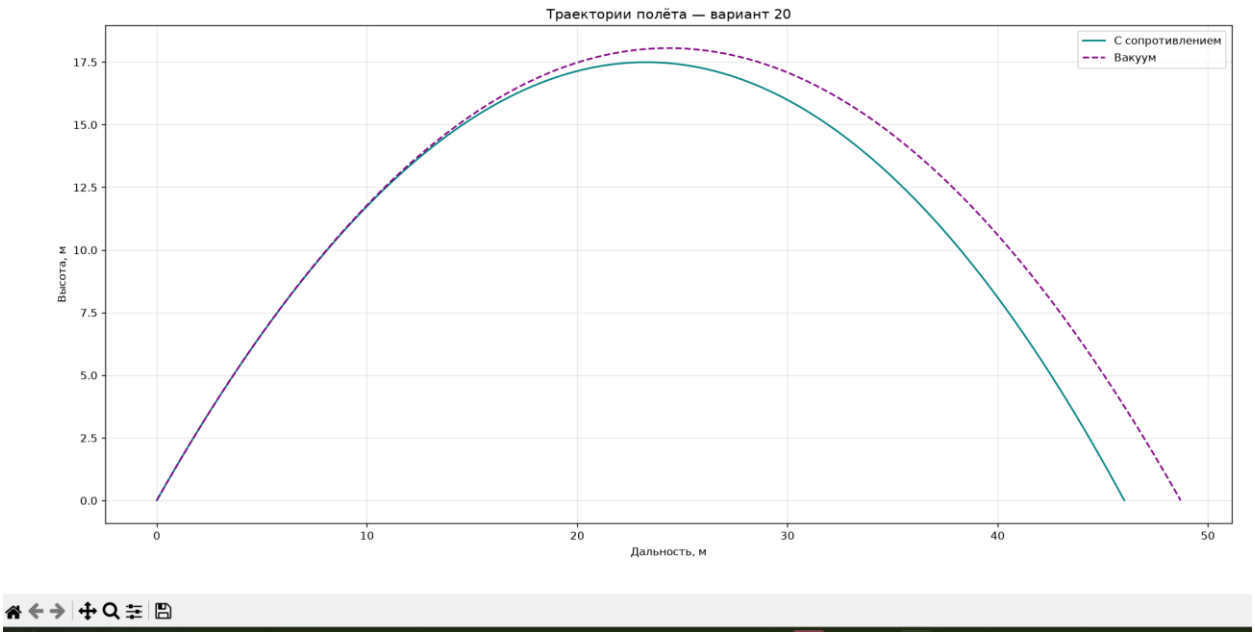


Рисунок 1 - Сравнение траекторий движения тела с сопротивлением воздуха и в вакууме (α = 56°).

Анализ: в вакууме траектория является симметричной параболой с максимальной высотой 18,0510 м и дальностью 48,7022 м. При наличии сопротивления воздуха максимальная высота уменьшается до 17,4888 м, а дальность - до 46,0237 м. В отличие от движения в вакууме, реальная траектория асимметрична: силы сопротивления изменяют обе составляющие скорости на протяжении полёта.

5. Зависимость дальности полёта от угла броска

Для поиска оптимального угла броска выполнено сканирование углов от 10° до 80° с шагом 1°. Для каждого значения угла методом Эйлера вычислена дальность полёта с сопротивлением воздуха. На графике также приведена аналитическая зависимость для вакуума.

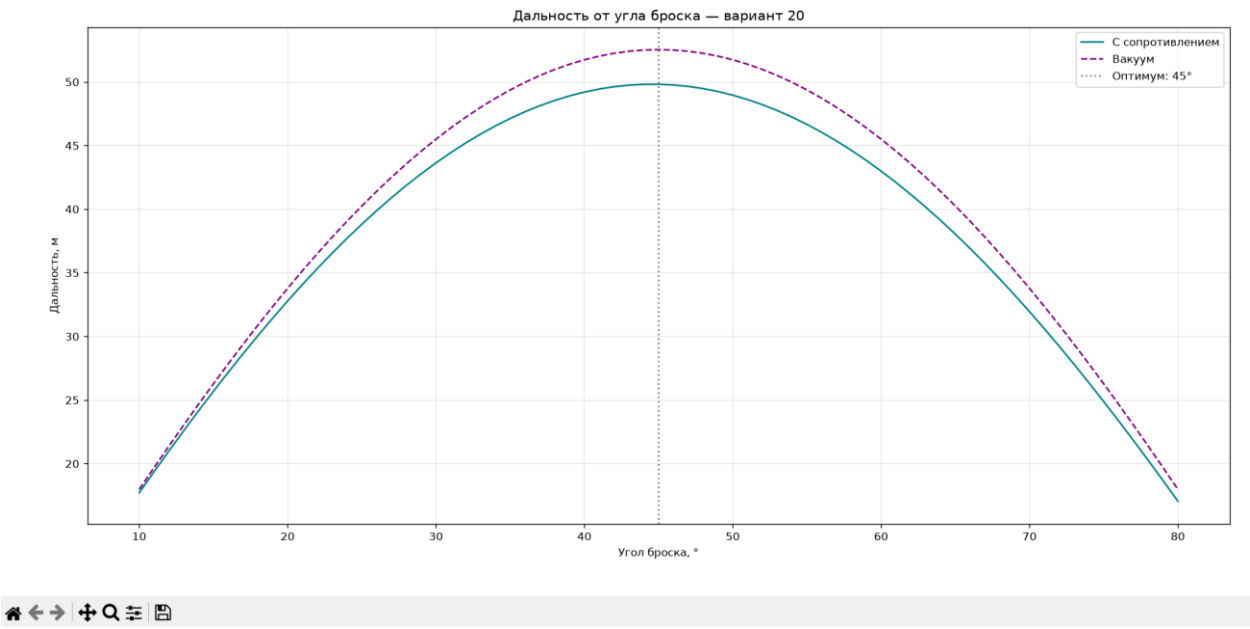


Рисунок 2 - Зависимость дальности полёта от начального угла броска.

Результат сканирования: $\alpha_{опт}$= 45°, L_{max} = 49,8040 м (сопротивление воздуха, шаг 1°). В вакууме теоретический оптимум также равен 45°.
Дополнительное уточнение с шагом 0,1° даёт $\alpha_{опт} \approx 44{,}6°$ и $L_{max} \approx 49{,}8091$ м. Таким образом, физически максимум немного смещён в сторону меньших углов, однако при обязательном переборе с шагом 1° этот небольшой сдвиг не различим.
Обоснование: сопротивление воздуха тормозит тело и делает полёт при больших углах менее выгодным с точки зрения горизонтальной дальности. В нашем варианте влияние невелико из-за малого отношения k/m, поэтому оптимальный угол близок к 45°.

6. Асимметрия траектории

По результатам численного моделирования при начальном угле α = 56° получены времена:

$$t_{(up)} = 1{,}8751 \text{ с}; \qquad t_{(down)} = 1{,}9013 \text{ с}.$$
$$\Delta t = t_{(down)} - t_{(up)} = 0{,}0262 \text{ с}.$$

Время спуска превышает время подъёма примерно на 1,40% (по отношению ко времени подъёма). Следовательно, $t_{(down)} > t_{(up)}$ и траектория несимметрична по времени.
Физическое обоснование: при подъёме сила тяжести и вертикальная составляющая силы сопротивления направлены вниз, поэтому вертикальная скорость уменьшается быстрее. При спуске сила тяжести направлена вниз, а сопротивление воздуха — вверх; результирующее ускорение вниз по модулю меньше. Поэтому спуск с достигнутой высоты длится немного дольше подъёма. В вакууме оба времени были бы равны.

7. Выводы

1. В ходе лабораторной работы была реализована численная модель полёта тела с квадратичным сопротивлением воздуха с использованием явного метода Эйлера и шага интегрирования $\Delta t = 0{,}001$ с.
2. Сопротивление воздуха уменьшило дальность полёта с 48,7022 до 46,0237 м (на 5,50%), максимальную высоту с 18,0510 до 17,4888 м (на 3,11%), время полёта с 3,8367 до 3,7763 с (на 1,57%) и конечную скорость с 22,7000 до 21,6726 м/с (на 4,53%).
3. Траектория с сопротивлением воздуха теряет симметрию параболы. Время подъёма 1,8751 с оказалось меньше времени спуска 1,9013 с на 0,0262 с (около 1,40%). Это объясняется разным направлением вертикальной составляющей сопротивления на восходящем и нисходящем участках.
4. Перебор углов от 10° до 80° с шагом 1° показал максимальную дальность 49,8040 м при $\alpha = 45°$. Дополнительный перебор с шагом 0,1° выявил небольшой сдвиг оптимального угла до $\approx 44{,}6°$, что согласуется с влиянием сопротивления воздуха.
5. Сопоставление численного решения с аналитическими формулами вакуума позволило количественно оценить влияние сопротивления воздуха на характеристики полёта и подтвердило ожидаемые физические закономерности.

8. Приложение. Программный код (Python)

```
from math import sin, cos, radians, hypot, pi
import matplotlib.pyplot as plt

# Вариант 20
m, D, v0, alpha = 0.60, 0.08, 22.7, 56
Cw, rho, g, dt = 0.25, 1.29, 9.81, 0.001
k = 0.5 * Cw * rho * pi * (D / 2)**2


def flight(angle):
    a = radians(angle)
    x = y = t = 0.0
    vx, vy = v0 * cos(a), v0 * sin(a)
    X, Y = [0.0], [0.0]
    H = t_up = None

    while True:
        v = hypot(vx, vy)
        ax, ay = -k / m * v * vx, -g - k / m * v * vy
        xn, yn = x + vx * dt, y + vy * dt
        vxn, vyn = vx + ax * dt, vy + ay * dt

        if vy >= 0 > vyn:
            q = vy / (vy - vyn)
            t_up = t + q * dt
            H = y + vy * q * dt + 0.5 * ay * (q * dt)**2
        if yn <= 0 and t > 0:
            q = y / (y - yn)
            T = t + q * dt
            L = x + q * (xn - x)
            vend = hypot(vx + q * (vxn - vx),
                         vy + q * (vyn - vy))
            X.append(L)
            Y.append(0)
            return X, Y, [L, H, T, vend], t_up, T - t_up

        x, y, vx, vy = xn, yn, vxn, vyn
        t += dt
        X.append(x)
        Y.append(y)
def vacuum(angle):
    a = radians(angle)
    T = 2 * v0 * sin(a) / g
    times = [T * i / 400 for i in range(401)]
    return ([v0 * cos(a) * t for t in times],
            [v0 * sin(a) * t - g * t*t / 2 for t in times],
            [v0*v0 * sin(2*a) / g,
             (v0*sin(a))**2 / (2*g), T, v0])
```

```
X, Y, air, t_up, t_down = flight(alpha)
X0, Y0, vac = vacuum(alpha)
print('Вариант 20 — с воздухом / вакуум')
for name, p, q in zip(
    ['L, м', 'H, м', 'T, c', 'v_end, м/c'], air, vac
):
    print(f'{name}: {p:.4f} / {q:.4f}')
print(f'Подъём: {t_up:.4f} c; спуск: {t_down:.4f} c')

angles = list(range(10, 81))
ranges = [flight(a)[2][0] for a in angles]
best = angles[ranges.index(max(ranges))]

fine = [43 + i / 10 for i in range(31)]
fine_ranges = [flight(a)[2][0] for a in fine]
i = fine_ranges.index(max(fine_ranges))

print(f'Оптимум: {best}°, L = {max(ranges):.4f} м')
print(f'Уточнение: {fine[i]:.1f}°, L = {fine_ranges[i]:.4f} м')

plt.figure(figsize=(9, 5))
plt.plot(X, Y, color='teal', label='С сопротивлением')
plt.plot(X0, Y0, '--', color='purple', label='Вакуум')
plt.xlabel('Дальность, м')
plt.ylabel('Высота, м')
plt.title('Траектории полёта — вариант 20')
plt.grid(alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('trajectory.png', dpi=200)

plt.figure(figsize=(9, 5))
plt.plot(angles, ranges, color='teal', label='С сопротивлением')
plt.plot(
    angles,
    [v0*v0*sin(2*radians(a))/g for a in angles],
    '--', color='purple', label='Вакуум'
)
plt.axvline(best, color='gray', linestyle=':',
            label=f'Оптимум: {best}°')
plt.xlabel('Угол броска, °')
plt.ylabel('Дальность, м')
plt.title('Дальность от угла броска — вариант 20')
plt.grid(alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('optimal_angle.png', dpi=200)
plt.show()
```